

Laboratorio Ultrasonido

Nathalia González Romero (Bioingeniería), Juliana Sofia Pérez González (Bioingeniería),
Luz Adriana Salazar Varón (Sistemas)
Pontificia Universidad Javeriana
22 de septiembre del 2026

1. Objetivo

Comprender el efecto de modificar de forma independiente las variables de adquisición (profundidad, frecuencia y controles de ganancia/TGC) sobre el tiempo de vuelo, la atenuación, la resolución axial y la formación de artefactos en ecografía mediante un simulador sintético, con el objetivo de definir un criterio de control de calidad transferible a nuestro proyecto.

2. Pregunta

¿Cómo cambian profundidad, visibilidad y artefactos cuando modificamos una sola variable de adquisición, y qué control de calidad podemos transferir a nuestro proyecto?

3. Hipótesis antes de ejecutar

Si aumentamos la frecuencia de emisión o la profundidad del reflector, esperamos que la señal sufra mayor atenuación y el eco tarde más en regresar, lo que permitirá ganar resolución en zonas cercanas, pero implicará perder visibilidad en el fondo. Mientras que ajustar controles como la ganancia o la TGC solo compensará la amplitud y el brillo, pero no logrará recuperar la información acústica ausente ni corregir el origen del artefacto.

4. Métodos

4.1. Experimento Cero: Línea Base

4.2. Experimento Uno: Medición de Profundidad

4.3. Experimento Dos: Frecuencia y Compromiso

Para entender el efecto de la frecuencia sobre la calidad de la señal, se configuró un reflector simple a una profundidad de 12 cm y se mantuvieron constantes la ganancia en 52 %, la TGC en 35 % y el foco en 12 cm, para que la única variable modificada durante el experimento fuera la frecuencia.

Se realizaron cuatro pruebas utilizando frecuencias de 2 MHz, 5 MHz, 8 MHz y 12 MHz y para cada caso se registraron la longitud de onda, la resolución axial del modelo y la atenuación de ida y regreso. Esto permitió comparar cómo cambia la señal al aumentar únicamente la frecuencia y además se estableció un criterio de visibilidad para comparar los resultados de una forma más objetiva, para esto se tuvo en cuenta si el reflector podía identificarse claramente en la imagen y si su señal se mantenía distinguible a la profundidad de 12 cm.

Por último, se compararon los cuatro casos para determinar qué frecuencia ofrecía un equilibrio entre resolución y visibilidad del reflector profundo. A partir de los datos

obtenidos se seleccionó una frecuencia para este escenario y se justificó la decisión teniendo en cuenta principalmente la resolución axial y la atenuación registrada.

4.4. Experimento Tres: Explicación de Artefactos

Con este experimento se busca estudiar la formación de artefactos utilizando el escenario de imagen espejo, teniendo como referencia inicial el caso de un reflector simple. Antes de ejecutar la simulación se planteó cuál sería la apariencia esperada del artefacto y cuál podría ser la causa relacionada con el supuesto del sistema que se estaba incumpliendo.

Después, se ejecutó el escenario manteniendo los mismos controles utilizados en el reflector de referencia para identificar las diferencias producidas por el artefacto. Se observó principalmente la huella que este dejaba en la imagen y luego se modificaron independientemente los controles de ganancia, TGC, frecuencia y foco, cambiando solamente una variable en cada prueba y se comparó la imagen obtenida con la anterior para identificar qué aspectos del artefacto cambiaban y cuáles permanecían.

Finalmente, se analizó si cada control realmente reducía el artefacto, simplemente hacía más fácil reconocerlo o no permitía recuperar la información que se había perdido. Con esto se buscó diferenciar entre un cambio en la apariencia de la imagen y una corrección real del problema que origina el artefacto.

5. Resultados y análisis

5.1. Experimento Cero: Línea Base

5.2. Experimento Uno: Medición de Profundidad

5.3. Experimento Dos: Frecuencia y Compromiso

En la siguiente tabla se registran los resultados obtenidos para cada caso de la variación de frecuencia:

Frecuencia	Tiempo de vuelo	Longitud de onda	Resolución axial	Atenuación	Visibilidad
2 MHz	155.8 μ s	0.770 mm	0.770 mm	24.0 dB	Señal amplia y de alta amplitud, pero el reflector se observa poco definido.
5 MHz	155.8 μ s	0.308 mm	0.308 mm	60.0 dB	Pico claro en A-mode y reflector mejor

					delimitado en B-mode.
8 MHz	155.8 μ s	0.193 mm	0.193 mm	96.0 dB	Buena definición, pero con una disminución importante de la amplitud.
12 MHz	155.8 μ s	0.128 mm	0.128 mm	144.0 dB	Reflector pequeño y pico de baja amplitud, cercano al ruido de fondo.

Tabla 2. Resultados obtenidos al variar la frecuencia para reflector ubicado a 12 cm.

Al aumentar la frecuencia de 2 MHz a 12 MHz, se observa que la longitud de onda disminuye de 0.770 mm a 0.128 mm, por lo que también mejora la resolución axial. Esto se puede relacionar con la expresión $\lambda = c/f$, ya que al aumentar la frecuencia se obtiene una longitud de onda menor. En cambio, el tiempo de vuelo se mantuvo constante en 155.8 μ s en todos los casos, debido a que la profundidad del reflector no cambió.

Esta mejora en la resolución viene acompañada de una mayor atenuación. La atenuación pasó de 24.0 dB a 2 MHz a 144.0 dB a 12 MHz, haciendo que la amplitud del eco disminuyera progresivamente. Esto se observa especialmente en el A-mode, donde el pico se vuelve cada vez más pequeño a medida que aumenta la frecuencia.

Para comparar las frecuencias se tomó como criterio que el reflector pudiera identificarse claramente y que su señal se mantuviera distinguible del fondo. Con este criterio, 5 MHz presentó el mejor equilibrio para el reflector ubicado a 12 cm, con una resolución de 0.308 mm y una atenuación de 60.0 dB. Aunque las frecuencias de 8 y 12 MHz ofrecen mayor resolución, también presentan una pérdida de señal mayor, mientras que 2 MHz conserva mejor la amplitud, pero produce una imagen menos definida.

En este caso, los resultados muestran que aumentar la frecuencia no siempre significa obtener una imagen más útil, ya que la mejora en resolución viene acompañada de una mayor pérdida de señal.

5.4. Experimento Tres: Explicación de Artefactos

5.4.1. Apariencia Esperada y Causa

Se espera que el artefacto genere una copia del objeto a una profundidad mayor que la real y una alineación diferente, lo que ocurriría por la ruptura del supuesto de que el sonido se propaga en línea recta, ya que el eco tomaría un recorrido diferente y

tardaría más en regresar al transductor. Al calcular la profundidad a partir de este tiempo de vuelo con la fórmula que supone que el sonido recorrió una trayectoria directa, el sistema interpretaría que el objeto se encuentra a una profundidad mayor de la real.

5.4.2. Resultados

Para este experimento se utilizó el escenario de imagen espejo y los resultados observados al variar cada control se registraron en la siguiente tabla:

Condición	Parámetro modificado	Observación en B-mode	Cambio en A-mode	Conclusión
Línea base	Frecuencia: 5 MHz, Ganancia: 52 %, TGC: 35 %, Foco: 12 cm	Se observan dos estructuras circulares, una real y otra más profunda que corresponde a la imagen espejo.	Se observa un pico principal alrededor de 155.8 μ s.	El artefacto aparece por un recorrido indirecto del eco que hace que el sistema ubique una segunda estructura a mayor profundidad.
Ganancia	De 10 % a 100 %	Con 10 % disminuye el ruido y las estructuras se distinguen mejor. Con 100 % aumenta el ruido y la imagen espejo pierde contraste.	El pico de la gráfica de tiempo de ida y regreso se hace más alto al aumentar la ganancia, es decir que aumenta la amplitud de la señal.	La ganancia cambia el brillo y el ruido, por lo que al aumentarla se gana amplitud de señal pero se pierde contraste con el fondo.
TGC	De 35% a 70 % en profundidad	Aumenta el brillo y el ruido en la zona profunda, lo que dificulta distinguir la imagen espejo.	El pico se mantiene igual y alrededor de 155.8 μ s y los parámetros mantienen los mismos valores	La TGC aumenta la señal en la zona profunda, pero también aumenta el ruido y no corrige la imagen espejo.
Frecuencia	De 5 MHz a 12 MHz	Las dos estructuras se observan más pequeñas y definidas a	Los picos se vuelven más estrechos.	La mayor frecuencia mejora la resolución, pero no elimina

		frecuencias altas.		la imagen espejo.
Foco	Cambio de posición del foco	No se observan cambios importantes en las dos estructuras.	La señal mantiene una apariencia similar.	El cambio de foco no modifica el recorrido que produce el artefacto.

***Tabla 3.** Resultados del artefacto de Imagen Espejo al modificar los controles de adquisición.*

En el panel B-mode se observaron dos estructuras circulares, una correspondiente al reflector real y otra ubicada más abajo que corresponde a la imagen espejo. Este artefacto aparece cuando el eco sigue un recorrido diferente antes de regresar al transductor, pero el sistema interpreta su tiempo de regreso como si hubiera seguido una trayectoria directa, por eso la segunda estructura aparece en una mayor profundidad y diferente alineación.

Al modificar los controles de adquisición se observó que ninguno logró corregir la posición del artefacto. La ganancia y la TGC cambiaron el brillo y la cantidad de ruido de la imagen, con una ganancia baja se distingue mejor la estructura, mientras que una ganancia alta o una TGC elevada aumenta el ruido en la zona profunda. La frecuencia de 12 MHz mejoró la definición de la estructura al aumentar la resolución, pero la profundidad se mantiene igual. Por último, cambiar el foco no produjo cambios importantes en el artefacto.

En general, los resultados muestran que los controles de adquisición pueden facilitar o dificultar la visualización del artefacto, pero no cambian el recorrido que produce la imagen espejo. Por esto, su identificación debe basarse principalmente en la aparición de una estructura duplicada y alineada con la estructura real a una profundidad diferente.

6. Discusión

7. Transferencia al Proyecto

8. Limitaciones

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

IMÁGENES MÉDICAS 34740 — FICHA DE EXPERIMENTOS DE ULTRASONIDO

ANEXO OBLIGATORIO | Taller 2: Registro del equipo

Material de referencia de Andrea Rueda | Adaptación y diseño didáctico 2026-30 por el Prof. Xavier Díaz

INICIO: 22 SEP | ENTREGA: 29 SEP | EQUIPO: _4_

Uso: Complete esta ficha durante el laboratorio y adjúntela al reporte. Una captura sin parámetros ni interpretación no demuestra el experimento.

1. Identificación del Equipo y Proyecto

Proyecto:	Glaucoma
Número de equipo:	4
Integrantes:	Nathalia González Romero, Juliana Sofía Pérez González, Luz Adriana Salazar Varón
Representante que envía:	
Navegador y sistema operativo / Versión simulador:	Google Chrome, Windows 11

2. Experimento Cero: Línea Base

Frecuencia	Profundidad	Ganancia	Atenuación	TGC	Foco	Tiempo

Archivo de evidencia

3. Experimento Uno: Profundidad

Profundidad	Tiempo	Cálculo	Error	Interpretación

4. Experimento Dos: Frecuencia

MHz	λ (Longitud de Onda)	Resolución	Atenuación	Visibilidad	Decisión
2 MHz	0.770 mm	0.770 mm	24.0 dB	Pico amplio y reflector poco definido.	No seleccionada: muy baja resolución por mucho ruido.
5 MHz	0.308 mm	0.308 mm	60.0 dB	Pico claro y reflector bien delimitado.	Seleccionada: buen equilibrio entre resolución y conservación señal.
8 MHz	0.193 mm	0.193 mm	96.0 dB	Buena definición, pero menor amplitud.	No seleccionada: empieza a perderse gran parte de la energía pues la atenuación es alta.
12 MHz	0.128 mm	0.128 mm	144.0 dB	Pico muy reducido y	No seleccionada:

				cercano al ruido.	Es la opción con mayor pérdida de señal.
--	--	--	--	-------------------	--

5. Experimento Tres: Artefacto

Escenario asignado	Imagen espejo. Se evaluó un reflector ubicado a 12 cm y se observó la aparición de una segunda estructura a mayor profundidad.
Hipótesis previa	Se esperaba observar una copia del reflector a una profundidad mayor que la real debido a un recorrido desviado del eco.
Supuesto que se rompe	Se rompe el supuesto de que el sonido sigue una trayectoria directa entre el transductor y el reflector. El recorrido indirecto hace que el eco tarde más en regresar.
Control modificado	Se modificaron individualmente la ganancia, TGC, frecuencia y foco, manteniendo los demás parámetros constantes para observar su efecto sobre el artefacto.
Resultado observado	La imagen espejo permaneció al modificar los controles. La ganancia y la TGC cambiaron principalmente el brillo y el ruido, la frecuencia mejoró la definición y el foco no produjo cambios importantes.
Explicación causal	El eco sigue un recorrido diferente al esperado y el sistema interpreta el mayor tiempo de regreso como una mayor profundidad, por eso aparece la imagen espejo.
Limitación	El experimento se realizó con un simulador sintético, por lo que los resultados representan las condiciones del modelo y no necesariamente todos los casos que pueden presentarse en una ecografía real.

6. Transferencia al Proyecto

Riesgo de calidad identificado	
Decisión del equipo	
Prueba propuesta	
Resultado que permitiría aceptar o rechazar la decisión	

7. Registro de Apoyo de Inteligencia Artificial

Prompt o tarea	Propuesta recibida	Cambio del equipo	Prueba de validación
Explica qué puede causar el efecto de imagen espejo en ultrasonido	Recorrido en zigzag: Parte del pulso de sonido choca contra el objeto real, rebota hacia la interfaz especular y finalmente regresa al receptor. Mayor tiempo de vuelo: Debido a este camino acústico indirecto, el eco tarda un tiempo (Δt) sustancialmente mayor en llegar. El supuesto que se rompe: El procesador del ecógrafo asume de forma ideal que el sonido siempre viaja en línea recta y a velocidad constante ($c = 1540$ m/s).	Se tuvo en cuenta para la descripción de la apariencia esperada para el escenario de imagen espejo.	Al ejecutar el experimento tres se comprobó el resultado esperado con la imagen obtenida a través del simulador.

	Al registrar un tiempo de vuelo mayor, la fórmula de procesamiento ($d = c * \Delta t / 2$) deduce que la señal proviene de un punto ubicado falsamente a mayor profundidad en línea recta.		
--	---	--	--

8. Responsabilidades Individuales

Integrante	Responsabilidad	Evidencia	Decisión que puede defender	Firma